

齐鲁工业大学《无机及分析化学》2023-2024 年
第一学期期末试卷

姓名: _____ 学号: _____ 专业: _____ 院系: _____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

得分

一、单选题 (每小题 2 分, 共 10 分)

- 下列物质中, 属于强电解质的是 ()
A. 醋酸
B. 氨水
C. 氯化钠
D. 二氧化碳
- 已知反应 $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ 的 $\Delta H < 0$, 为了提高 NH_3 的产率, 可采取的措施是 ()
A. 升高温度
B. 增大压强
C. 使用催化剂
D. 减小压强
- 下列分子中, 属于极性分子的是 ()
A. CO_2
B. CH_4
C. NH_3
D. CCl_4
- 用 $0.1000mol/L NaOH$ 溶液滴定 $0.1000mol/L HCl$ 溶液时, 应选用的指示剂是 ()
A. 酚酞
B. 甲基橙
C. 石蕊
D. 以上都可以

5. 已知某元素的原子序数为 24, 其电子排布式为 ()

- A. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^4 4s^2$
B. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^1$
C. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^4$
D. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 3d^5$

得分

二、多选题 (每小题 3 分, 共 15 分)

- 下列关于化学反应速率的说法中, 正确的是 ()
A. 化学反应速率是衡量化学反应进行快慢的物理量
B. 化学反应速率通常用单位时间内反应物浓度的减少或生成物浓度的增加来表示
C. 对于同一化学反应, 用不同物质表示的化学反应速率可能不同, 但意义相同
D. 化学反应速率只与温度、浓度、压强有关
- 下列物质中, 能发生水解反应的是 ()
A. $NaCl$
B. Na_2CO_3
C. NH_4Cl
D. CH_3COONa
- 下列关于酸碱滴定曲线的说法中, 正确的是 ()
A. 滴定曲线是描述滴定过程中溶液 pH 随滴定剂体积变化的曲线
B. 滴定突跃范围是选择指示剂的依据
C. 强酸强碱滴定的突跃范围与浓度有关
D. 弱酸弱碱滴定的突跃范围与浓度和离解常数有关
- 下列关于原子结构的说法中, 正确的是 ()
A. 原子是由原子核和核外电子组成的
B. 原子核是由质子和中子组成的
C. 质子数决定了元素的种类
D. 电子云是电子在核外空间出现的概率密度分布的形象化描述
- 下列关于氧化还原反应的说法中, 正确的是 ()
A. 氧化还原反应的本质是电子的转移
B. 氧化剂在反应中得到电子, 化合价降低
C. 还原剂在反应中失去电子, 化合价升高

D. 氧化还原反应中一定有元素的化合价发生变化

得分

三、判断题（每小题 1 分，共 10 分）

1. 化学反应达到平衡时，正反应速率和逆反应速率相等，反应停止。（）
2. 难溶电解质的溶度积常数 K_{sp} 只与温度有关，与溶液中离子的浓度无关。（）
3. 缓冲溶液的缓冲能力与缓冲对的浓度有关，浓度越大，缓冲能力越强。（）
4. 原子轨道是指电子在核外空间运动的轨迹。（）
5. 氧化还原滴定中，化学计量点时的电极电势只与两电对的标准电极电势有关，与浓度无关。（）
6. 用 $NaOH$ 溶液滴定 HCl 溶液时，若滴定管未用 $NaOH$ 溶液润洗，则测定结果偏高。（）
7. 配合物的中心离子只能是金属离子。（）
8. 同离子效应会使难溶电解质的溶解度降低。（）
9. 化学反应的热效应只与反应的始态和终态有关，与反应的途径无关。（）
10. 对于可逆反应，升高温度，平衡向吸热反应方向移动。（）

得分

四、填空题（每空 1 分，共 10 分）

1. 化学反应速率的单位通常是_____。
2. 对于反应 $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$ ，其平衡常数表达式为 $K =$ _____。
3. 缓冲溶液是由_____和_____组成的溶液，它能抵抗少量外来酸碱或稀释的影响，保持溶液的 pH 基本不变。
4. 原子序数为 17 的元素，其电子排布式为_____，位于元素周期表的第_____周期，第_____族。
5. 氧化还原反应中，氧化剂发生_____反应，还原剂发生_____反应。
6. 用 $KMnO_4$ 溶液滴定 $H_2C_2O_4$ 溶液时，应在_____性条件下进行。

得分

五、综合应用题（共 35 分）

1. 在 $25^{\circ}C$ 时，将 $0.10mol/L$ 的 HAc 溶液与 $0.10mol/L$ 的 $NaAc$ 溶液等体积混合，已知 HAc 的 $K_a = 1.76 \times 10^{-5}$ ，求混合溶液的 pH 值。

2. 用 $0.1000mol/L$ 的 $NaOH$ 溶液滴定 $20.00mL$ $0.1000mol/L$ 的 HCl 溶液，计算：

- 滴定前溶液的 pH 值；
- 滴定至化学计量点时溶液的 pH 值；
- 滴定至 $NaOH$ 溶液过量 $0.02mL$ 时溶液的 pH 值。

得分

六、计算题（共 20 分）

1. 称取含 Na_2CO_3 和 $NaHCO_3$ 的混合试样 $0.6850g$ ，溶于适量水中。以甲基橙为指示剂，用 $0.2000mol/L$ 的 HCl 溶液滴定至终点时，消耗 HCl 溶液 $50.00mL$ 。计算试样中 Na_2CO_3 和 $NaHCO_3$ 的质量分数。（已知 $M(Na_2CO_3) = 106.0g/mol$ ， $M(NaHCO_3) = 84.01g/mol$ ）

2. 在 $25^{\circ}C$ 时， $AgCl$ 的 $K_{sp} = 1.77 \times 10^{-10}$ ，求 $AgCl$ 在纯水中的溶解度（以 mol/L 表示）和在 $0.10mol/L$ $NaCl$ 溶液中的溶解度（以 mol/L 表示）。